

线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现与校准



德州仪器

米奇·查尔斯

电流与磁传感

摘要

本应用笔记探讨了如何利用两个一维线性霍尔效应传感器测量二维角度，包括有限角度测量和 360° 旋转测量。本文档详细介绍了部分校准和未校准的实现方案，以助力满足角度测量精度要求。本报告还阐述了每种方法所需的传感器数量以及优选的磁体类型。有关如何利用一个三维线性霍尔效应传感器测量二维角度的详细信息，请参阅《多轴线性霍尔效应传感器角度测量》应用报告。

目录

1 引言.....	1
2 概述.....	2
2.1 磁化类型.....	2
2.2 磁体类型.....	2
3 器件描述.....	4
3.1 2.5 伏至 38 伏双极性霍尔效应传感器系列：DRV5053 与 DRV5053-Q1.....	4
3.2 高精度 3.3 伏或 5 伏比率型双极性霍尔效应传感器系列：DRV5055 与 DRV5055-Q1.....	4
3.3 高精度 3.3 伏或 5 伏比率型单极性霍尔效应传感器系列：DRV5056 与 DRV5056-Q1.....	4
4 方法.....	6
4.1 未校准实现方式.....	6
4.2 峰值校准实现方式.....	12
4.3 查表校准实现方式.....	15
4.4 峰值校准加查表混合实现方式.....	19
5 参考文献.....	23
6 修订历史.....	23

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

线性霍尔效应传感器可测量磁场强度，并输出与该测量值成比例的电压。根据所需的角范围度和分辨率，可使用一个或多个线性霍尔传感器来确定磁体方向。本应用报告介绍了采用无校准、峰值校准、查找表校准以及峰值校准与查找表校准混合方法的角度测量技术。

2 概述

2.1 磁化类型

永磁体中两种主要的磁化类型为轴向磁化和径向磁化。这一术语在描述圆盘形、圆柱形和环形磁铁时最为适用。轴向磁铁的南北极位于磁铁的平面上；径向磁铁的南北极则位于磁铁的圆形边缘。

轴向磁化磁体的一些例子包括图 2-1 中的两个左侧磁体和图 2-2 中的两个左侧磁体。

径向磁化磁铁的一些示例包括图 2-1 中的两个右侧磁体和图 2-2 中的两个右侧磁铁。

其他类型的磁铁通常按形状命名，如块状磁铁和球形磁铁（图 2-3 和图 2-4），或按独特的极性命名，例如多极环形磁铁（图 2-5）。

2.2 磁体类型

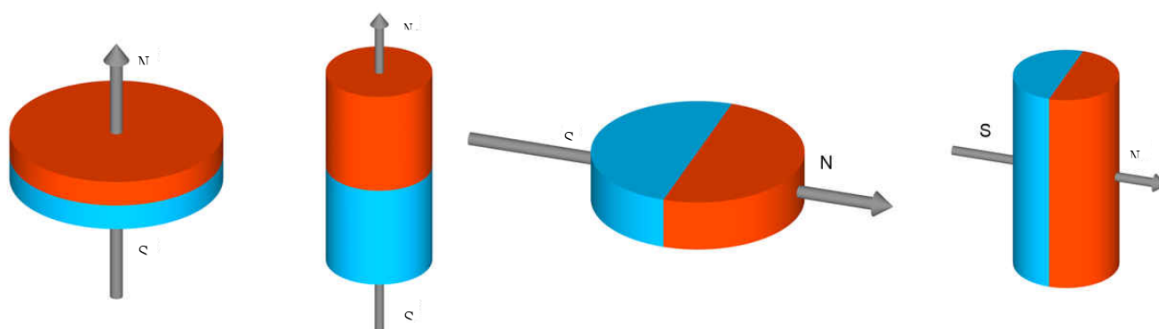


图 2-1 圆盘和圆柱磁铁

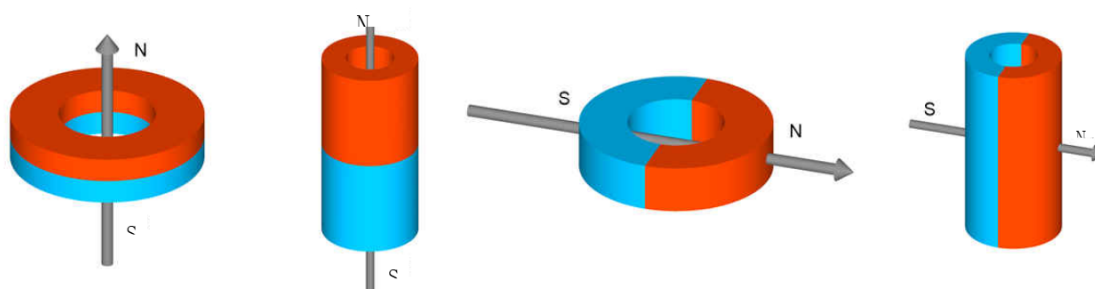


图 2-2 环形磁铁

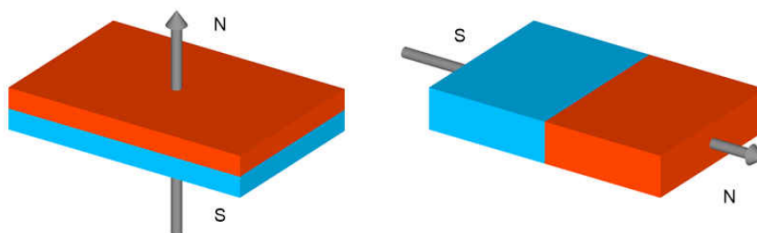


图 2-3 块状磁铁

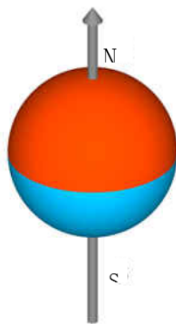


图 2-4 球形磁铁

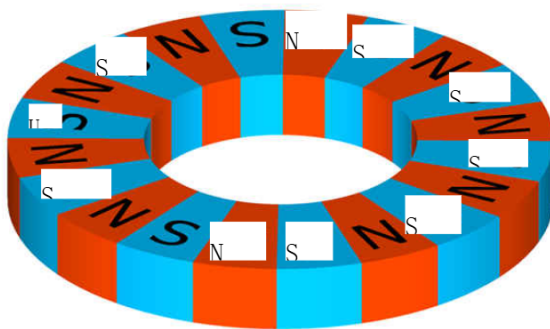


图 2-5 多极环形磁体

3 器件说明

在使用线性霍尔效应传感器测量角度时，双极性传感器通常是最实用的选择，不过单极性传感器仍可用于有限角度的测量。双极性传感器可响应磁铁的南北两极，能够实现更宽角度的测量；而单极性传感器仅对磁铁的单一磁极有响应，测量范围仅为运动范围的一半。以下小节列出了德州仪器（TI）的部分线性霍尔效应器件。

3.1 2.5 伏至 38 伏双极性霍尔效应传感器系列：DRV5053 和 DRV5053-Q1

DRV5053 是一款斩波稳定霍尔效应传感器，提供了一种磁传感解决方案，在温度方面具有卓越的灵敏度稳定性，并集成了保护功能。

0 伏至 2 伏的模拟输出与施加的磁感应强度呈线性响应，并能区分磁场方向的极性。2.5 伏至 38 伏的宽工作电压范围，以及最高可达 -22 伏的反极性保护功能，使该器件适用于各类工业和消费类应用场景。

针对反供电情况、负载抛卸以及输出短路或过流情况，产品内置了保护功能。

DRV5053-Q1 是 DRV5053 的汽车级版本。

3.2 高精度、3.3 伏或 5 伏、比率式双极性霍尔效应传感器系列：DRV5055 与 DRV5055-Q1

DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器，能与磁通密度成比例地做出响应。该器件可用于多种应用中的精准位置检测。

该设备可由 3.3 伏或 5 伏电源供电。当无磁场存在时，模拟输出驱动电压为电源电压的一半。输出信号随施加的磁通密度呈线性变化，四种灵敏度选项可根据所需的感应范围实现最大输出电压摆幅。南北磁极会产生不同的电压。

感应到垂直于封装顶部的磁通量，两种封装方案提供了不同的感应方向。

该器件采用比率式架构，当外部模数转换器（ADC）使用相同的 VCC 作为参考时，可消除 VCC 容差带来的误差。此外，该器件具备磁体温度补偿功能，可抵消磁体漂移，从而在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内实现线性性能。

DRV5055-Q1 是 DRV5055 的汽车级版本。

3.3 高精度、3.3 伏或 5 伏、比率型单极性霍尔效应传感器系列：DRV5056 与 DRV5056-Q1

DRV5056 是一款线性霍尔效应传感器，它会对磁南极的磁通密度做出成比例的响应。该器件可用于多种应用中的精准位置检测。

该器件具有单极性磁响应。无磁场时，模拟输出为 0.6 伏，施加南极磁场时输出会升高。这种响应可在检测单一磁极的应用中最大化输出动态范围。四种灵敏度选项可根据所需检测范围进一步优化输出摆幅。

该器件可由 3.3 伏或 5 伏电源供电。器件可感应垂直于封装顶部的磁通量，两种封装方案提供了不同的感应方向。

该器件采用比率式架构，可在外部模数转换器（ADC）使用相同的 VCC 作为参考时，最大限度地减少 VCC 容差带来的误差。此外，该器件具备磁体温度补偿功能，可抵消磁体漂移，从而在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内实现线性性能。

DRV5056-Q1 是 DRV5056 的汽车级版本。

4 种方法

表 4-1 总结了本应用报告中讨论的角度测量方法。在标有 “是否需要磁铁放置方向？” 的列中，“近似” 一词意味着磁铁在放置时必须进行定向，但无需非常精确。有关每种方法的更多信息，请参见表 4-1 中链接的相关章节。

注：

在实现 360° 旋转的高精度和高分辨率时，峰值 + 查找混合法比标准查找表更易于实现。DRV5055-ANGLE-EVM 采用了峰值 + 查找混合法。

表 4-1. 角度测量汇总

Calibration Method	Recommended Magnet Options	Magnet Placement Orientation Required?		Accuracy Improved by Adding:	# Sensors Needed		Estimated Accuracy Peak-to-Peak Error (Based on measured data with a DRV5055)	Complexity
		1 Sensor	2+ Sensors		< 180°	360°		
Uncalibrated	Diametrically magnetized disc or axially magnetized cylinder or block	Yes	Yes	Sensors	1+	2+	$= 180^\circ / \text{\#Sensors}$	Low
Peak Calibrated	Diametrically magnetized disc	Yes	Yes	N/A	1	2	$\approx 8^\circ$	Low
Lookup Table	Diametrically magnetized disc	Approximately	No	Calibration points	1	2	$\approx (\text{Spacing Between Cal Points}) / 8$	High
Peak + Lookup Hybrid	Diametrically magnetized disc	Approximately	No	Calibration points	1	2	$\approx (\text{Spacing Between Cal Points}) / 15$	Medium

4.1 未校准实现方式

4.1.1 概述

4.1.1.1 通用实现方式

在未校准的系统中，信号的峰值幅度是未知的。因此，来自传感器的唯一可用信息是判断 V_{out} 是大于还是小于 $V_{VCC}/2$ ，如图 4-1 所示。该信息表明磁铁是否指向传感器检测到更多北极或更多南极极性的角度范围（或区域）。系统的区域数量取决于所使用的传感器数量。

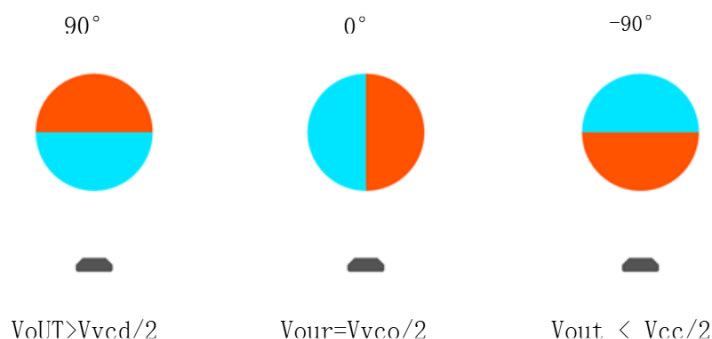


图 4-1 未校准传感器位置

4.1.1.2 优选磁体类型

- 径向永磁圆盘或圆柱体
- 轴向磁化圆柱
- 贴片磁铁

4.1.1.3 一般精度和分辨率

- 低精度
- 低分辨率
- 磁阻以十微伏特的形式呈现
- 可通过增加传感器来提高精度

4.1.1.4 注意事项

- 磁铁必须与传感器对齐
- 每个传感器的边界线位于 $V_{out} = V_{VCC}/2$ 处。若测量 $V_{VCC}/2$ ，则可选择边界线的任意一侧作为测量区域
- 本文讨论的未校准实现适用于 360° 旋转。对于较小的运动范围，可用的区域更少。

4.1.2 单极双极性传感器，未校准

4.1.2.1 总体原理

如图 4-2 所示，使用单个传感器时，传感器的输出电压呈现如图 4-3 所示的形式。由于没有校准阶段，峰值振幅未知。

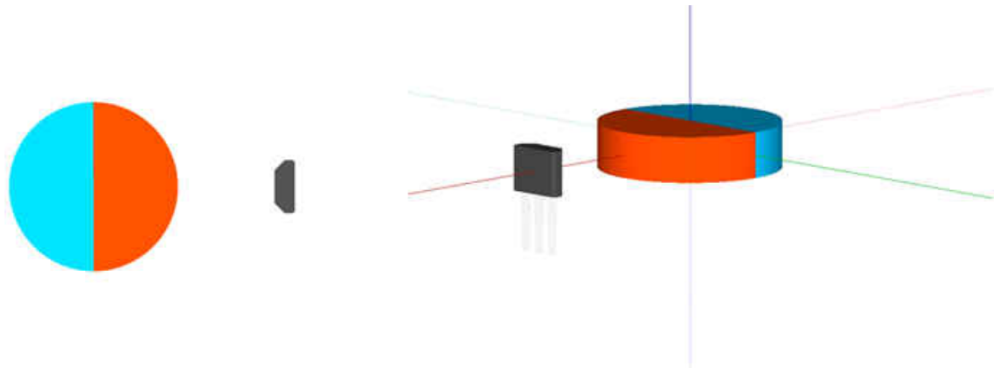


图 4-2 传感器靠近磁铁

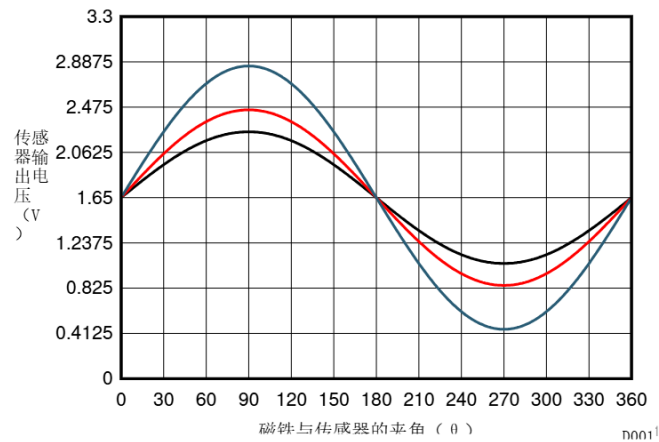


图 4-3 单个未校准传感器的数据

4.1.2.2 计算区域

要确定磁铁指向的区域，请按照表 4-2 所示，测量 V_{OUT} 是大于还是小于 $V_{VCC}/2$ 。

表 4-2. 单传感器区域

V_{OUT}	Region
$> V_{VCC} / 2$	0° to 180°
$< V_{VCC} / 2$	180° to 360°

4.1.2.3 精度

该设置的精度为每个区域的大小，即 180°。

4.1.3 两个呈 90° 放置的未校准双极性传感器

4.1.3.1 具体实现

如图 4-4 所示，当两个传感器呈 90 度夹角放置时，其输出电压呈现如图 4-5 所示的形式。由于不存在校准阶段，峰值幅度未知，因此图中展示了一个示例幅度。

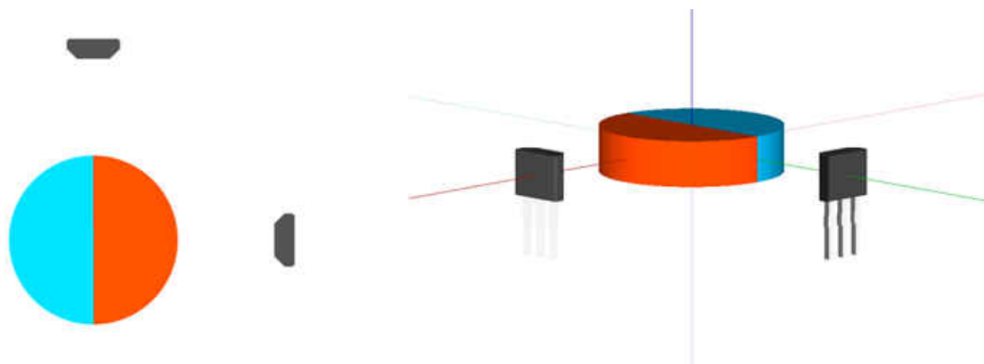


图 4-4。两个相距 90° 的传感器

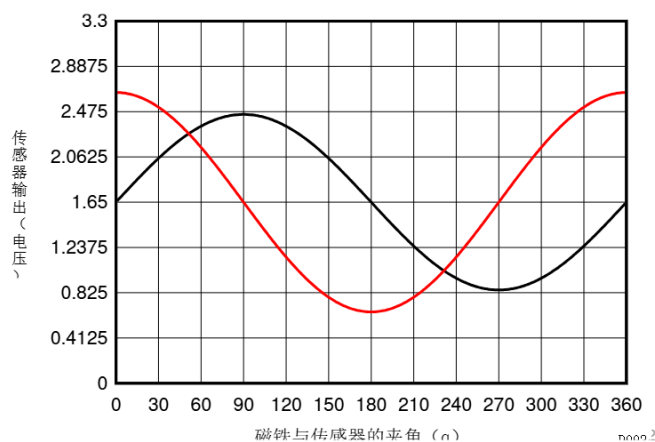


图 4-5. 两个传感器呈 90° 放置的未校准数据

4.1.3.2 计算区域

要确定磁铁指向的区域，需测量每个传感器的 V_{OUT} ，判断 V_{OUT} 是大于还是小于 $V_{VCC}/2$ ，如表 4-3 所示。

表 4-3。两个传感器呈 90° 放置的区域

V_{OUT1}	V_{OUT2}	Region
$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	0° to 90°
$> V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	90° to 180°
$< V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	180° to 270°
$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	270° to 360°

4.1.3.3 精度

该设置的精度为每个区域的大小，即 90°。

4.1.4 两个双极性传感器，间距为 n° 度，未校准

4.1.4.1 具体实现

当两个传感器并非呈 90 度夹角时，区域大小不再相同，而是取决于传感器之间的夹角 (n)。如图 4-6 所示，当两个传感器夹角为 n° 度时，传感器的输出电压形式如图 4-7 所示。这两张图均以 $n = 45^{\circ} = 45$ 度为例。由于不存在校准阶段，峰值振幅未知，因此图中展示的是一个示例振幅。为了避免失去双传感器的优势， n 不能近似为 0 度或 180 度。

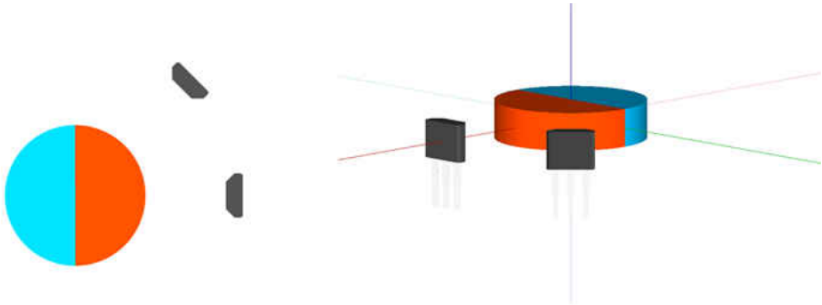


图 4-6. 两个传感器呈 45° 夹角

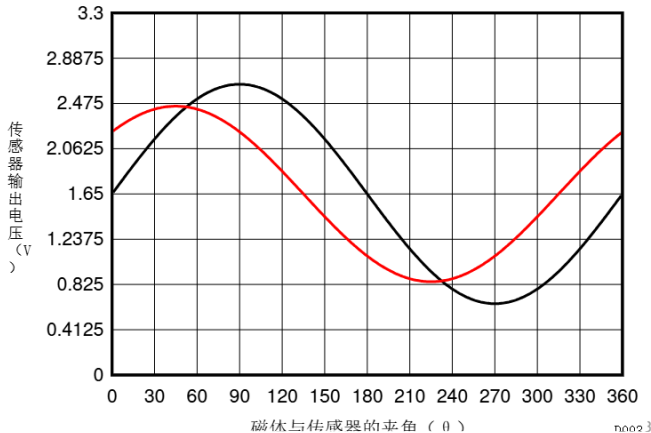


图 4-7. 两个传感器呈 45° 夹角的未校准数据

4.1.4.2 区域计算

要确定磁铁指向的区域，需为每个传感器测量 V_{OUT} ，判断 V_{OUT} 是大于还是小于 $V_{VCC}/2$ ，如表 4-4 所示。

表 4-4. 两个传感器成 45° 夹角的区域

V_{OUT1}	V_{OUT2}	Region for n	Region at $n = 45^{\circ}$
$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	0° to $(180 - n)^{\circ}$	0° to 135°
$> V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	$(180 - n)^{\circ}$ to 180°	135° to 180°
$< V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	180° to $(360 - n)^{\circ}$	180° to 315°
$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	$(360 - n)^{\circ}$ to 360°	315° to 360°

4.1.4.3 精度

该设置的精度取决于当前区域的大小。四个区域中，有两个区域的精度为 n° 度，另外两个区域的精度为 $(180 - n)^{\circ}$ 。

4.1.5 三个及以上未校准双极性传感器

4.1.5.1 具体实施方式

当传感器以 n° 的间距布置时，传感器系统的输出会因每种设置而异，但会生成 $s \times 2$ 个区域。对于均匀分布的区域，应将传感器布置为间距 $n = (180 / s)^\circ$ 。例如，图 4-8 和图 4-9 采用 $s = 3$ 个传感器，生成了 $3 \times 2 = 6$ 个区域。区域大小可通过更改每个传感器之间的角度 n 来调整。由于不存在校准阶段，峰值振幅未知，因此展示了一个示例振幅。为避免损失每个传感器的优势，任意两个传感器之间的 n 不能近似等于 0° 或 180° 。

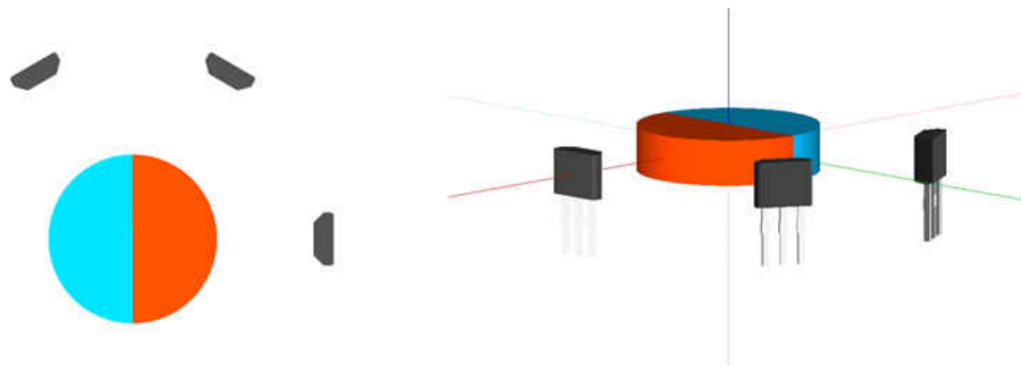


图 4-8 三个间距 60° 的传感器

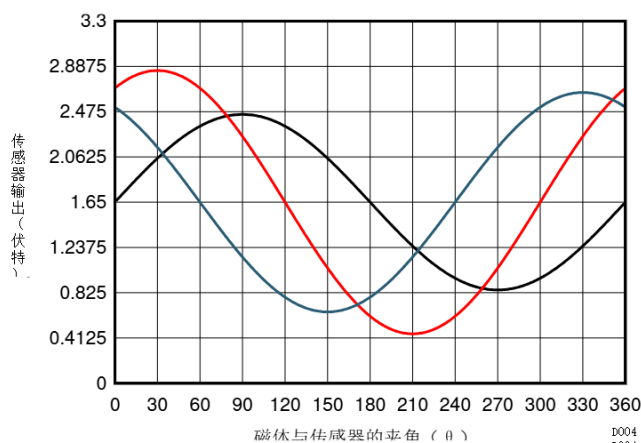


图 4-9 三个传感器间隔 60° 未校准数据

4.1.5.2 区域计算

要确定磁铁指向的区域，需测量每个传感器的 V_{OUT} ，结合每个传感器之间的度数 n ，判断 V_{out} 是大于还是小于 $V_{VCC}/2$ 。当使用 $s = 3$ 和 $n = (180/3) = 60^\circ$ 这些传感器时，示例中的区域已在表 4-5 中展示。若要计算 n 取其他任意值时的区域，需调整表 4-4 中所示的公式，以适配传感器数量 (s) 和间距(n)。

表 4-5 三个传感器呈 60° 分布的区域

$V_{OUT\ 1}$	$V_{OUT\ 2}$	$V_{OUT\ 3}$	Region
$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	0° to 60°
$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	60° to 120°
$> V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	120° to 180°
$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	180° to 240°
$< V_{VCC}/2$	$< V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	240° to 300°
$< V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	$> V_{VCC}/2$	300° to 360°

4.1.5.3 精度

该设置的精度取决于当前区域以及 n 的值。当使用等间距区域时（其中 $n = (180/s)^\circ$ ），每个区域的精度为 $(180/s)$ 。若要确定 n 取其他任意值时的精度，请参考 4.1.4.3 节中所述的方法，根据传感器数量 (s) 和间距 (n) 进行调整。

4.2 峰值校准实现方式

4.2.1 概述

4.2.1.1 通用校准方式

采用峰值校准系统后，双极性传感器数据可归一化为 ± 1 ，以配合反正切 2（双传感器）或反正弦（单传感器）函数来确定角度。必须使用反正切 2 而非反正切，因为反正切 2 会考虑两个值中哪一个为负值。校准步骤如下。

1. 通过将磁铁旋转 360° 并持续读取电压，从每个传感器中找出最小值和最大值。需要完成一整圈旋转，但进行更多次旋转有助于确保找到更准确的最小值和最大值。
2. 然后，在正常运行期间，可使用公式 1 将每个新测得的电压归一化至 ± 1 。

$$NORM = \frac{V_{measured} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}} \quad \text{where } V_{amplitude} = V_{max} - V_{min} \quad (1)$$

3. 随后将归一化后的数据直接输入到反正切 2 函数（适用于两个传感器，输出范围为 0° 至 360° ）或反正弦函数（适用于单个传感器，输出范围为 0° 至 $\pm 90^\circ$ ）中，以获取磁体的角度。

4.2.1.2 推荐的磁体类型

- 径向永磁的圆盘或圆柱

4.2.1.3 一般精度与分辨率

- 精度良好， $\approx 8^\circ$ 为最大峰峰值误差（通过 DRV5055 实验测得）
- 可实现的分辨率（取决于磁体转速）
- 磁体颜色度与磁体
- 精度受物理安装方式和磁铁选型的影响

4.2.1.4 注意事项

- 必须对磁铁进行定位，使角度输出与所需物理位置对齐
- 传感器和磁铁的摆放位置需确保传感器的电压输出在北极或南极均不出现削波或饱和现象。
- 如果编写同时使用反正切 2（arctan2）和反正弦（arcsin）函数的代码，可以考虑使用公式 2 中的恒等式。该恒等式能节省程序空间，因为反正切 2 函数本身已经用到了反正切（arctan）函数。

$$\arcsin(x) = 2 \times \arctan\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}\right) \quad (2)$$

- 大多数 arctan2 和 arcsin 函数以弧度输出角度。可使用公式（3）将角度转换为度数。

$$A^\circ = A_{rad} \times 180$$

(3)

- 虽然单个传感器可实现 $\pm 90^\circ$ 的范围，但电压测量精度和传感器噪声会将角度限制在小于 $\pm 90^\circ$ 的数值。

4.2.2 单双极性传感器，峰值校准

4.2.2.1 目标实现

如图 4-2 所示，仅使用一个传感器时，传感器的输出电压呈现如图 4-10 所示的形式。在峰值校准阶段，电压的最小值和最大值均为已知值。

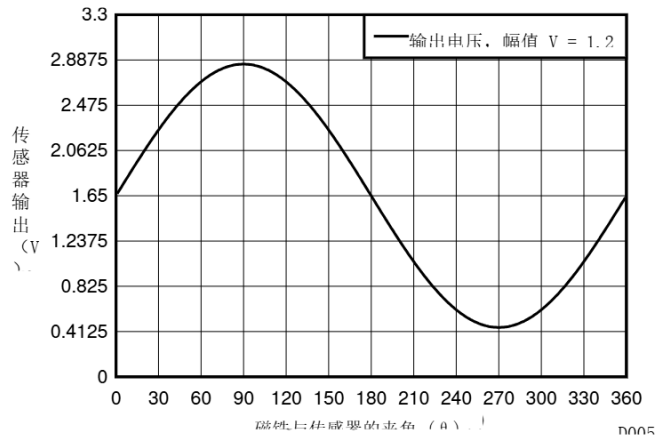


图 4-10 单传感器峰值校准数据

4.2.2.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度，将归一化数据输入反正弦函数中，具体步骤见 4.2.1.1 节。如有需要，可使用公式 2 中的恒等式代替反正弦函数。

4.2.2.3 精度

反正弦函数的输出范围为 $\pm 90^\circ$ 。不过，当角度过于接近 90° 或 -90° 时，精度通常会下降，因为在这些区间内输出电压的变化幅度很小。根据数据手册参数以及使用 DRV5055 获得的实验数据，在输出范围为 $\approx \pm 80^\circ$ 时，精度通常在峰峰值 8° 以内。图 4-11 展示了该配置下可能的误差曲线示例。

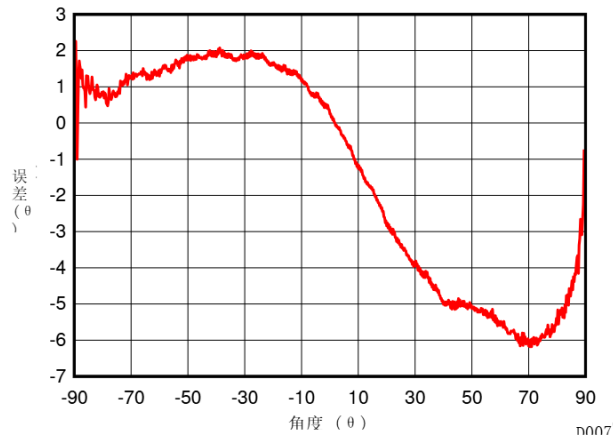


图 4-11 单传感器峰值校准误差

4.2.3 两个相距 90° 的双极性传感器，峰值校准

4.2.3.1 目标实现

如图 4-4 所示，当两个传感器呈 90° 度夹角放置时，传感器的输出电压如图 4-12 所示。在峰值校准阶段，每条曲线的最小和最大电压值均为已知值。

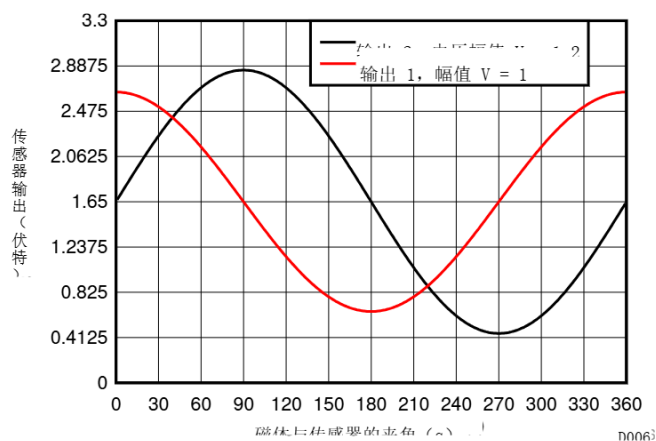


图 4-12 两个传感器的峰值校准数据

4.2.3.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度，请将归一化数据输入到反正切 2 函数中，具体步骤见 4.2.1.1 节。

4.2.3.3 精度

$\arctan2$ 函数的输出范围为 0° 至 360° 。总体而言，根据数据手册参数和使用 DRV5055 测得的实验数据，其精度通常在峰峰值 8° 以内。图 4-13 展示了该配置下可能出现的误差曲线示例。

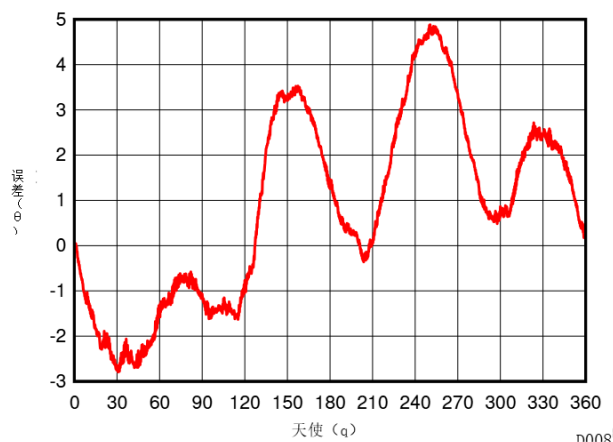


图 4-13 两个传感器峰值校准误差

4.3 查找表校准实现方式

4.3.1 概述

4.3.1.1 通用实现方式

在采用经校准的查找表系统时，会记录已知角度对应的传感器电压数据，随后通过已知电压间的线性插值得出任意测量电压所对应的角度。校准流程如下：

1. 对于每个所需的校准角度，将磁铁旋转至该角度，并记录每个传感器的测量电压。
2. 随后，在正常运行期间，每个传感器的测得电压均介于两个先前记录的电压之间，这两个电压的标识为 V_{i-1} 和 V_i 。使用两个传感器时，需确保每个传感器对应的 V_{i-1} 和 V_i 关联到相同的校准角度。
3. 随后利用公式 4，将测得的角度表示为这两个电压的比值以及各自的已知角度：

$$ANGLE_{new} = \frac{V_{measured} - V_{below}}{V_i - V_{i-1}} \times (ANGLE_{above} - ANGLE_{below}) + ANGLE_{below}$$

注意

需要注意的是， $V_{i-1} - V_i \approx 0$ 对应的校准区域在公式 4 中无法生效，因此不得将其用于该方法。

4.3.1.2 推荐的磁体类型

- 径向永磁的圆片或圆柱

4.3.1.3 一般精度和分辨率

- 可以实现高精度，但这在很大程度上取决于所使用的校准点数量。根据通过 DRV5055 收集的实验数据，可使用公式 5 来估算实现目标峰峰值精度（单位：度）所需校准点之间的间距（单位：度），这是一个不错的参考起点。该公式采用的是峰峰值误差，因此峰峰值精度为 1° 意味着近似误差为 $\pm 0.5^\circ$ 。采用查找表校准方式时，校准点之间的间距不得超过 30° ，否则误差可能会变得不可预测。

$$\Delta \text{angle} \sim \Delta \text{accuracy} \times 8 \quad (5)$$

- 可实现高分辨率（取决于模数转换器）
- 使用度为单位
- 精度还会受到物理安装（使用单个传感器时）和磁铁类型的影响

4.2.1.4 注意事项

使用两个传感器时，磁铁无需定向；使用单个传感器时，磁铁仅需大致定向，因为可在校准过程中设定传感器和磁铁的摆放位置需确保传感器的电压输出在北极或南极处均不出现削波或饱和现象。

虽然可以测量超出查找表范围的电压（即高于记录的最大电压值或低于记录的最小电压值），但绝对的最小值和最大值是未知的。因此，这些测量值无法用于线性插值。

由于以下原因，在使用两个传感器时，查找表校准方法的实现难度可能高于采用反正切 2 函数的方法：

- 必须避开每个传感器输出电压的极值区域数据
- 必须为每个传感器提供校准数据（而北方磁极附近的输出）

由于每个传感器的电压会出现在对应查找表的两个不同区域，因此更难确定应使用哪个校准区域。

在校准边界线附近，每个传感器的数据有可能分布在该边界的两侧。

4.3.2 单双极性传感器查表校准
4.3.2.1 原理

如图 4-2 所示, 仅使用一个传感器时, 传感器的输出电压呈现如图 4-10 所示的形式。在采用查找表校准阶段时, 不同角度对应的特定电压值是已知的, 但电压的最小值和最大值并不可知。

4.3.2.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度, 需按照 4.3.1.1 节所述的方法, 计算查找表中两个点之间的估算角度。

4.3.2.3 精度

仅使用一个传感器时, 图 4-10 中曲线的线性区域才可用。该区间为 $\approx 140^\circ$; 因此, 必须大致定位磁铁, 使所需的测量范围落在 140° 线性区域内。该方法的精度主要取决于校准点之间的间距, 并通过公式 5 进行估算。

图 4-14、图 4-15 和图 4-16 分别展示了在 $\pm 70^\circ$ 之间校准、且校准点数量不同的情况下, 该装置可能出现



图 4-14 单传感器查表校准误差, 7 个校准点, 峰峰



图 4-15 单传感器查表校准误差, 10 个校准点, 峰



图 4-16 单传感器查表校准误差, 16 个校准点, 峰峰值误差约 1°

4.3.3 两个双极性传感器间距约 90°，采用查找表校准

4.3.3.1 总体介绍

如图 4-4 所示，使用两个传感器时，传感器的输出电压呈现出图 4-12 所示的形式。这些传感器无需间隔 90 度，查找表也能获得唯一数据。不过，最佳做法是将传感器间距控制在接近 90 度，这样一来，一个信号的无用峰值会落在另一个信号的线性区域，从而可以忽略峰值数据。为避免失去双传感器的优势，间距不能大致等于 0 度或 180 度。通过查找表校准阶段，可得知不同角度对应的特定电压，但无法获知电压的最小值和最大值。

4.3.3.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度，需按照 4.3.1.1 节所述的方法，计算两个查找表点之间的估算角度。此步骤需针对每个传感器分别执行，随后对两个结果取平均值，得到与磁铁对应的角度。包含 $V_{ohave} - V_{hole} \approx 0$ （峰值）的区域无法使用此方法，因此在这些区域的最佳做法是采用另一个传感器的数值。

4.3.3.3 精度

该方法的精度在很大程度上取决于校准点之间的间距，可通过公式 5 进行估算。

图 4-17、图 4-18 和图 4-19 分别展示了在不同校准点数目情况下，该设置下一种可能误差曲线的示例。

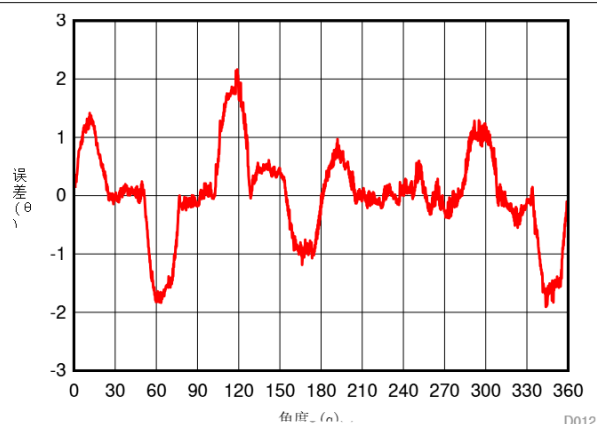


图 4-17 双传感器查表校准误差，14 个校准点，峰峰值误差约 4°

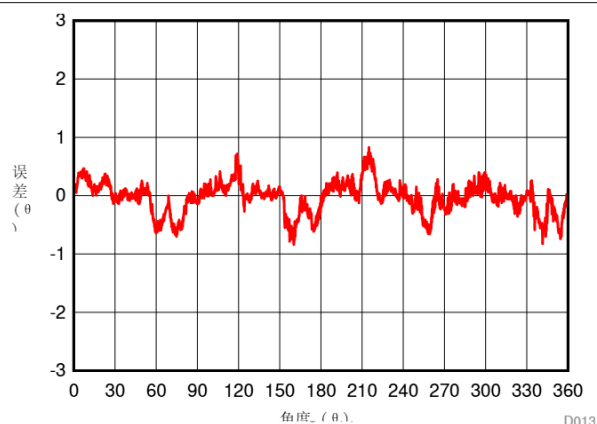


图 4-18 双传感器查表校准误差，26 个校准点，峰峰值误差约 2°

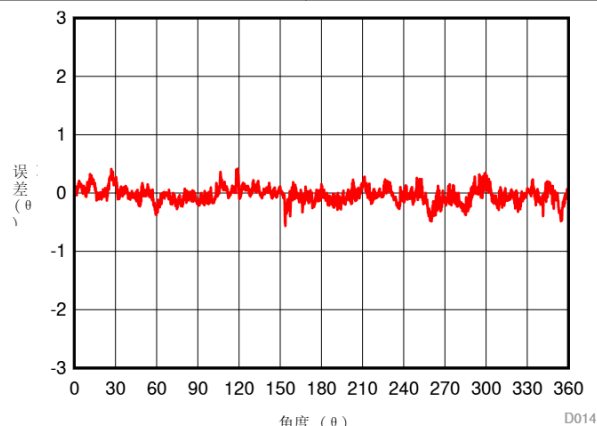


图 4-19。双传感器查表校准误差，45 个校准点，峰 - 峰值误差约 1°

4.4 峰值校准加查表混合法

4.4.1 概述

4.4.1.1 通用步骤

采用经峰值校准的查找表混合系统后，双极性传感器数据首先被归一化至 ± 1 ，以便结合反正切 2（双传感器）或反正弦（单传感器）函数确定初步角度（ A_{pre} ）。必须使用反正切 2 而非反正切，因为反正切 2 会考虑两个数值中哪一个为负数。随后，针对各类已知理想角度（ A_i ）计算得出的 A_{pre} 会被记录为校准角度（ A_{cal} ），并根据已记录的 A_{pre} 与已知 A_i 之间的误差，对后续所有 A_{pre} 进行线性误差调整。校准流程如下：

- 按照 4.2.1.1 节所述，将归一化数据输入反正切 2（ $\arctan 2$ ）或反正弦（ $\arcsin$ ）函数，求出 A_{pre} 。
- 将磁铁旋转至 0° 位置，并以该 A_{pre} 作为所有其他 A_{pre} 计算的零偏移量。
- 将磁铁旋转至所需的校准值 A_{cal} ，并将 A_{pre} 记录为 A_{cal} 。（由于之前已完成零偏移调整， 0° 对应的 A_{pre} 为 0° 。）
- 然后，在正常运行期间，每个新的 A_{pre} 都落在之前记录的两个 A_{cal} 之间；该角度刚好在 $A_{cal}(A_{pre-1})$ 之上，且刚好在 $A_{cal}(A_{pre-n})$ 之下。
- 介于 $A_{cal}(A_{pre-1})$ 与 $A_{cal}(A_{pre-n})$ 之间任意一点的误差，通过对从 $A_{cal}(A_{pre-1})$ 到 $A_{cal}(A_{pre-n})$ 以及从 A_{pre-1} 到 A_{pre-n} 的已知误差进行线性近似，以 $y = Mx + b$ 的形式估算，其中：

$$M = \frac{A_{cal}(A_{pre-n}) - A_{cal}(A_{pre-1})}{A_{pre-n} - A_{pre-1}} \quad \text{and} \quad b = A_{cal}(A_{pre-1}) - (A_{pre-1} \times M) \quad (6)$$

- 然后，可以使用公式 7 计算所有新的角度值（ A_{pre} ）：

$$A_{pre} = (M \times A_{pre}) + b \quad (7)$$

4.4.1.2 优选磁体类型

- 径向充磁的圆盘或圆柱

4.4.1.3 一般精度与分辨率

- 可以实现高精度，但这在很大程度上取决于所使用的校准点数量。根据通过 DRV5055 收集的实验数据，可利用公式 8 估算出为达到目标峰谷精度（单位：度），校准点之间所需的间距（单位：度）的合理初始值。该公式采用的是峰谷误差，因此峰谷精度为 1 度意味着近似误差为 ± 0.5 度。

$$Spacing \approx Accuracy \times 15$$

(8)

- 可应用高分辨率（取决于模数转换器）。
- 使用 10 位分辨率。
- 精度还会受到物理安装方式和磁铁选型的影响。

使用两个传感器时，无需对磁铁进行定向。使用单个传感器时，磁铁只需大致定向即可，因为在校准过程中可传感器和磁铁的摆放位置需确保传感器的电压输出在北极或南极处均不出现削波或饱和现象。

如果编写同时使用 $\arctan2$ 和 $\arcsin$ 函数的代码，可考虑使用公式 9 中的恒等式，这能节省程序空间，因为 $\arctan2$ 函数本身已经用到了 $\arctan$ 。

大多数 $\arctan2$ 和 $\arcsin$ 函数输出的角度以弧度为单位。可使用公式 10 将该角度转换为度数：

$$-A^{\circ} = A_r \times \frac{180}{\pi} \quad (10)$$

虽然单个传感器可实现 $\pm 90^{\circ}$ 的范围，但电压测量精度和传感器噪声会将角度限制在小于 $\pm 90^{\circ}$ 的数值。

4.4.2 单双极性传感器：混合校准

4.4.2.1 混合校准

如图 4-2 所示，使用单个传感器时，传感器输出电压呈现如图 4-10 所示的形式。通过查找表加峰值校准阶段，可得知不同角度对应的特定电压，以及电压的最小值和最大值。

4.4.2.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度，将归一化数据输入反正弦函数，并按照 4.4.1.1 节所述的方法，使用查找表进行精度校准。如有需要，可使用公式 9 中的恒等式替代反正弦函数。

4.4.2.3 精度

反正弦函数的输出范围为 $\pm 90^\circ$ ，但当输出值过于接近 90° 或 -90° 时，精度通常会下降，因为这些区域的输出电压变化很小。一般来说，这就限定了 $\approx \pm 80^\circ$ 的工作区域。因此，需要大致定位磁铁，使所需的测量范围落在 $\pm 80^\circ$ 区间内。该方法的精度主要取决于校准点之间的间距，可通过公式 8 进行估算。

图 4-20、图 4-21 和图 4-22 分别展示了在 $\pm 80^\circ$ 之间校准、且校准点数量不同的情况下，该装置的一种可



图 4-20 单个传感器校准峰值加查找表误差，3 个校准点，峰 - 峰值误差约为 4°



图 4-21 单个传感器峰值校准加查找表误差，5 个校准点，峰 - 峰误差约 2°



图 4-22 单个传感器校准峰值加查找表误差，9 个校准点，峰峰值误差约 1°

4.4.3 两个双极性传感器呈 90° 放置，混合校准（推荐的高精度方法）

注意

这是 DRV5055-ANCI E-RVM 所采用的方法

4.4.3.1 具体实现

如图 4-4 所示，当两个传感器呈 90 度夹角放置时，传感器的输出电压将呈现图 4-12 所示的形式。需注意的是，通过查找表结合峰值校准阶段，可确定不同角度对应的具体电压，以及电压的最小值和最大值。

4.4.3.2 角度计算

要确定磁铁指向的角度，将归一化数据输入到反正切 2 函数中，并按照 4.4.1.1 节所述的方法，使用查找表进行校准以保证精度。

4.4.3.3 精度

该方法的精度在很大程度上取决于校准点之间的间距，可通过公式 8 进行估算。

图 4-23、图 4-24 和图 4-25 分别展示了在不同校准点数设置下，该配置的一种可能误差曲线示例。

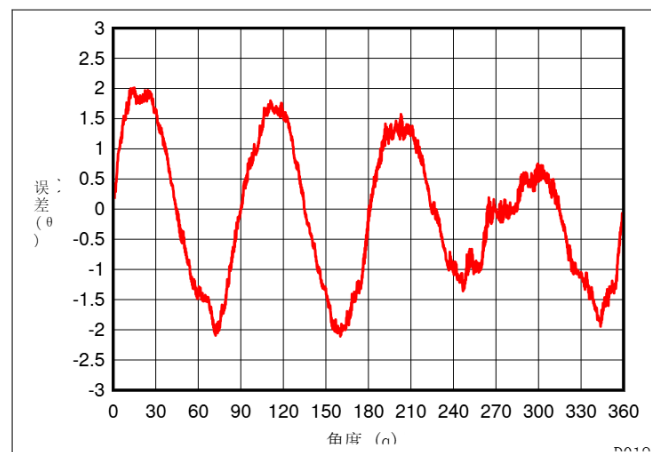


图 4-23 两个传感器峰值校准值加查找表误差，8 个校准点，峰峰值误差约 4°

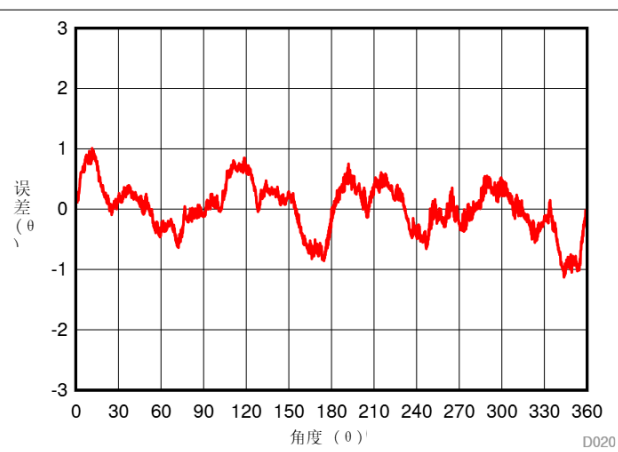


图 4-24 两个传感器峰值校准加查找表误差，14 个校准点， $\approx 2^\circ$ 峰峰值误差

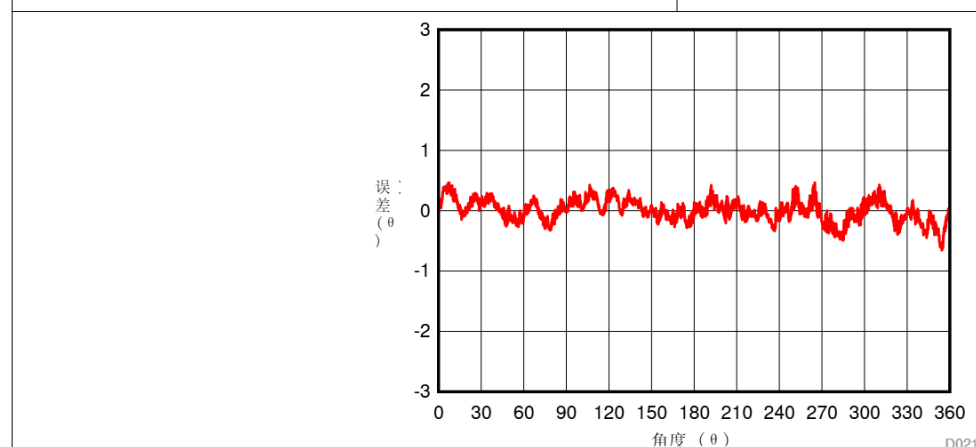


图 4-25 两个传感器 峰值校准加查找表误差，25 个校准点，峰值误差约 1° 峰 - 峰值

5 参考文献

德州仪器 《使用线性霍尔效应传感器测量角度》 应用报告

德州仪器 适用于 COT 90 和 TO 90 霍尔传感器亚什塔地的硅锗迁配器丁目页面

德州仪器 DRV5055 亚什塔地丁目页面

德州仪器 DRV5055 亚什塔地丁目页面

德州仪器 《甘工夕站线性霍尔效应传感器的角度测量》 应用报告

德州仪器 100 系列 亚什塔地丁目页面

6 免责声明

注：先前版本的页码可能与当前版本中的页码不同

2018 年 8 月修订版 A 至 2021 年 11 月修订版 B 的变更内容 页码

• 更新了全文中表格、图表和交叉引用的编号格式..... 1

更新摘

要.....

.....

免责声明与责任声明

德州仪器 (TI) 按 “现状” 及所有缺陷提供技术与可靠性数据 (包括数据手册)、设计资源 (包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息及其他资源, 并明确拒绝所有明示及暗示担保, 包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的任何暗示担保。

这些资源专为使用 TI 产品进行设计的资深开发人员提供。你需独自承担以下责任: (1) 为你的应用选择合适的 TI 产品, (2) 设计、验证并测试你的应用, 以及 (3) 确保你的应用符合适用标准以及其他任何安全、安保、法规或相关要求。

这些资源如有变更, 恕不另行通知。TI 仅授予您使用这些资源开发基于资源中所述 TI 产品的应用程序的权限。禁止对这些资源进行其他形式的复制和展示。TI 未授予您任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权的许可。对于因您使用这些资源而产生的任何主张、损害、费用、损失和责任, TI 不承担责任, 且您将全额赔偿 TI 及其代表方。

德州仪器 (TI) 的产品均依据德州仪器的销售条款或可在 ti.com 网站获取的其他适用条款, 或与该等德州仪器产品一同提供的条款进行供应。德州仪器提供这些资源的行为, 不会扩大或以其他方式更改德州仪器针对其产品的适用保修条款或保修免责声明。

德州仪器 (TI) 反对并拒绝你方提出的任何附加或不同条款

联系地址: 德州仪器有限公司 邮政信箱 655902 德州仪器设计总部 邮编
德州仪器 © 2000 德州仪器公司